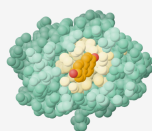
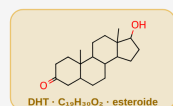


Antagonista no esteroideo del RA: se une al dominio de unión al ligando y bloquea la señal en tres puntos.

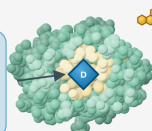
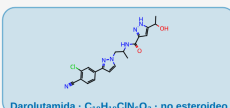
SIN FÁRMACO



La DHT encaja en el bolsillo del dominio de unión al ligando (LBD): **el RA se activa**

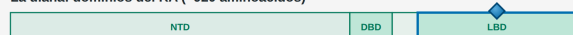
Estructura real: PDB 2AMA

CON DABOLITAMIDA



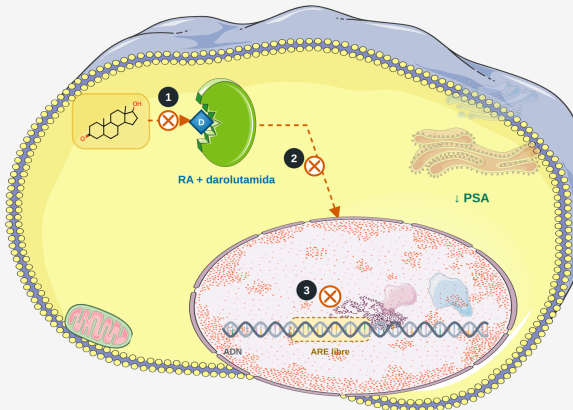
Esquema: posición del fármaco no cristalográfica

La diana: dominios del RA (~920 aminoácidos)



NTD: activa la transcripción · DBD: se une al ADN · bisagra: señal nuclear
LBD: une los andrógenos; aquí se une darolutamida

En la célula: tres puntos de bloqueo



- 1 Bloquea la unión**
compite con los andrógenos por el LBD
 - 2 Bloquea la entrada**
el RA no se transloca al núcleo
 - 3 Bloquea la transcripción**
el ARE queda libre: no se activan los genes

Resultado: ↓ proteínas de crecimiento · ↓ proliferación tumoral · ↓ PSA

Fuentes: ficha técnica de Nubeqa (CIMA-AEMPS); FDA (abiraterona, finasterida, dutasterida, leuprorelina, degarelix); UniProt P10275, P31213. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Estructuras: RDKit/PubChem. Receptor: RCSB PDB 2AMA (CCO).

Ficha técnica AEMPS (CIMA)

Ficha técnica FDA

UniProt

PubMed / Europe PMC

RCSB PDB

PubChem

Estudiantes de farmacia

4 láminas · ficha del mecanismo

1 de octubre de 2026

Contenido

Láminas para proyectar o imprimir y ficha del mecanismo con la fuente de cada dato.

ANTES DE EMPEZAR

G	Glosario de siglas y abreviaturas	3
----------	-----------------------------------	----------

LÁMINAS

1	¿De dónde vienen los andrógenos y dónde actúa cada fármaco?	4
2	Cómo se activa el receptor de andrógenos	5
3	Cómo actúa darolutamida	6
4	Del mecanismo al paciente	7

FICHA DEL MECANISMO

01	Puntos clave	8
02	Recorrido de las láminas	8
03	Farmacocinética e interacciones	9
04	Efectos adversos	9
05	Indicaciones	10
06	Clase farmacológica	10
07	Error frecuente	10
08	Pregunta de autoevaluación	10
09	Simplificaciones de las láminas	10
10	Fuentes	11
11	Lista de verificación para el revisor	11

Glosario

Siglas y abreviaturas que aparecen en las láminas y en la ficha del mecanismo.

ADN: Ácido desoxirribonucleico.

AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

ALT: Alanina aminotransferasa, enzima hepática que se mide en sangre.

ARAMIS: Ensayo clínico de darolutamida cuyos datos de seguridad recoge la ficha técnica.

ARANOTE: Ensayo clínico de darolutamida cuyos datos de seguridad recoge la ficha técnica.

ARE: Elemento de respuesta a andrógenos: secuencia del ADN a la que se une el RA.

ARN: Ácido ribonucleico.

ARNm: ARN mensajero, copia del gen que el ribosoma traduce en proteína.

AST: Aspartato aminotransferasa, enzima hepática que se mide en sangre.

BCRP: Proteína de resistencia del cáncer de mama, transportador de salida de fármacos.

CIMA: Centro de Información de Medicamentos de la AEMPS, donde se consultan las fichas técnicas españolas.

CYP17: 17 α -hidroxilasa/17,20-liasa, enzima de la síntesis de andrógenos (gen CYP17A1).

CYP17A1: Gen de la enzima CYP17.

CYP3A4: Isoenzima 3A4 del citocromo P450.

DBD: Dominio de unión al ADN del receptor.

DHEA: Dehidroepiandrosterona, andrógeno suprarrenal.

DHT: Dihidrotestosterona, el andrógeno más potente.

FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

FSH: Hormona foliculoestimulante.

GnRH: Hormona liberadora de gonadotropinas.

HSP90: Proteína de choque térmico de 90 kDa, chaperona que mantiene al receptor inactivo.

KLK3: Gen del PSA (calicreína 3).

LBD: Dominio de unión al ligando del receptor.

LH: Hormona luteinizante.

NCOA1: Coactivador 1 de receptores nucleares.

NTD: Dominio aminoterminal del receptor, que activa la transcripción.

OATP1B1: Polipéptido transportador de aniones orgánicos 1B1, captación hepática (gen SLCO1B1).

PDB: Protein Data Bank, banco de estructuras tridimensionales de proteínas.

PMID: Identificador de un artículo en PubMed.

PSA: Antígeno prostático específico.

RA: Receptor de andrógenos.

RCSB: Research Collaboratory for Structural Bioinformatics, que mantiene el PDB.

RE: Retículo endoplásmico.

SHBG: Globulina transportadora de hormonas sexuales.

TPA: Terapia de privación de andrógenos.

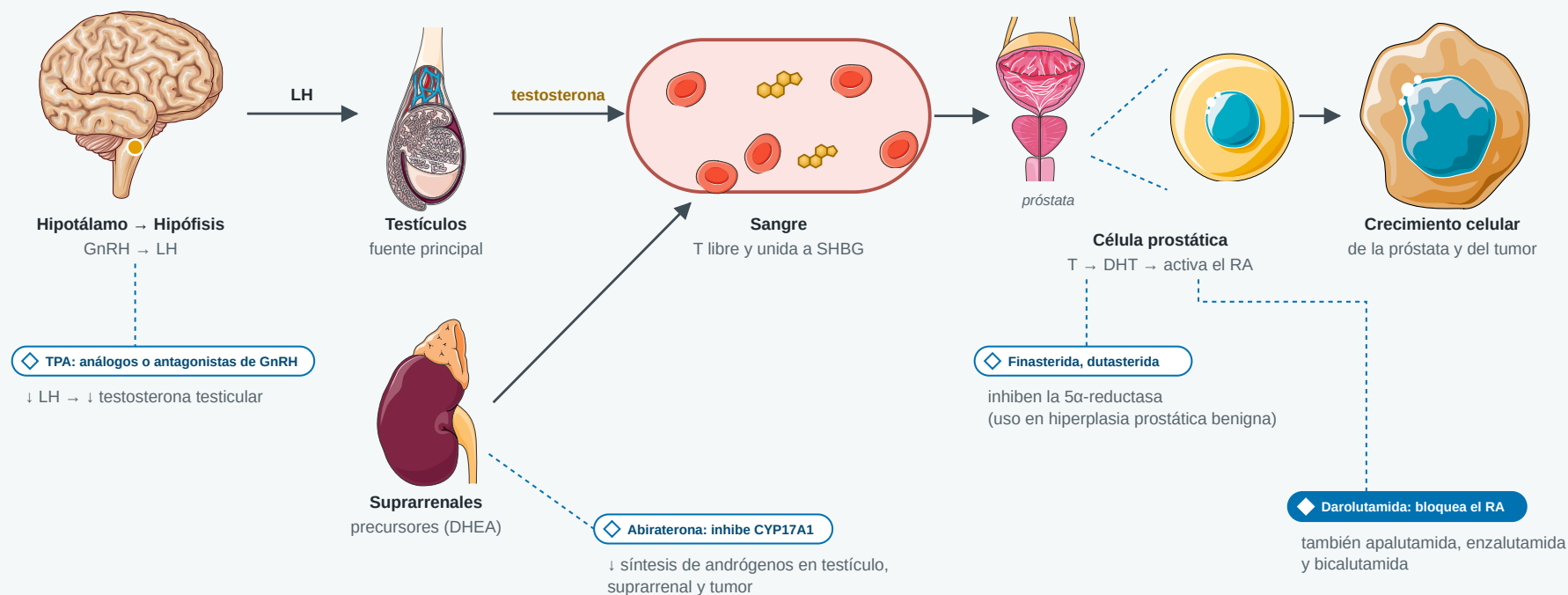
UGT1A1: UDP-glucuronosiltransferasa 1A1, enzima de conjugación.

UGT1A9: UDP-glucuronosiltransferasa 1A9, enzima de conjugación.

DAROLUTAMIDA · LÁMINA 1 DE 4 · CONTEXTO

¿De dónde vienen los andrógenos y dónde actúa cada fármaco?

El eje hipotálamo–hipófisis–testículo produce la testosterona que activa el receptor de andrógenos (RA).



Idea clave

La TPA reduce la producción de testosterona; darolutamida impide que los andrógenos que quedan activen el receptor. Por eso se usan juntas.

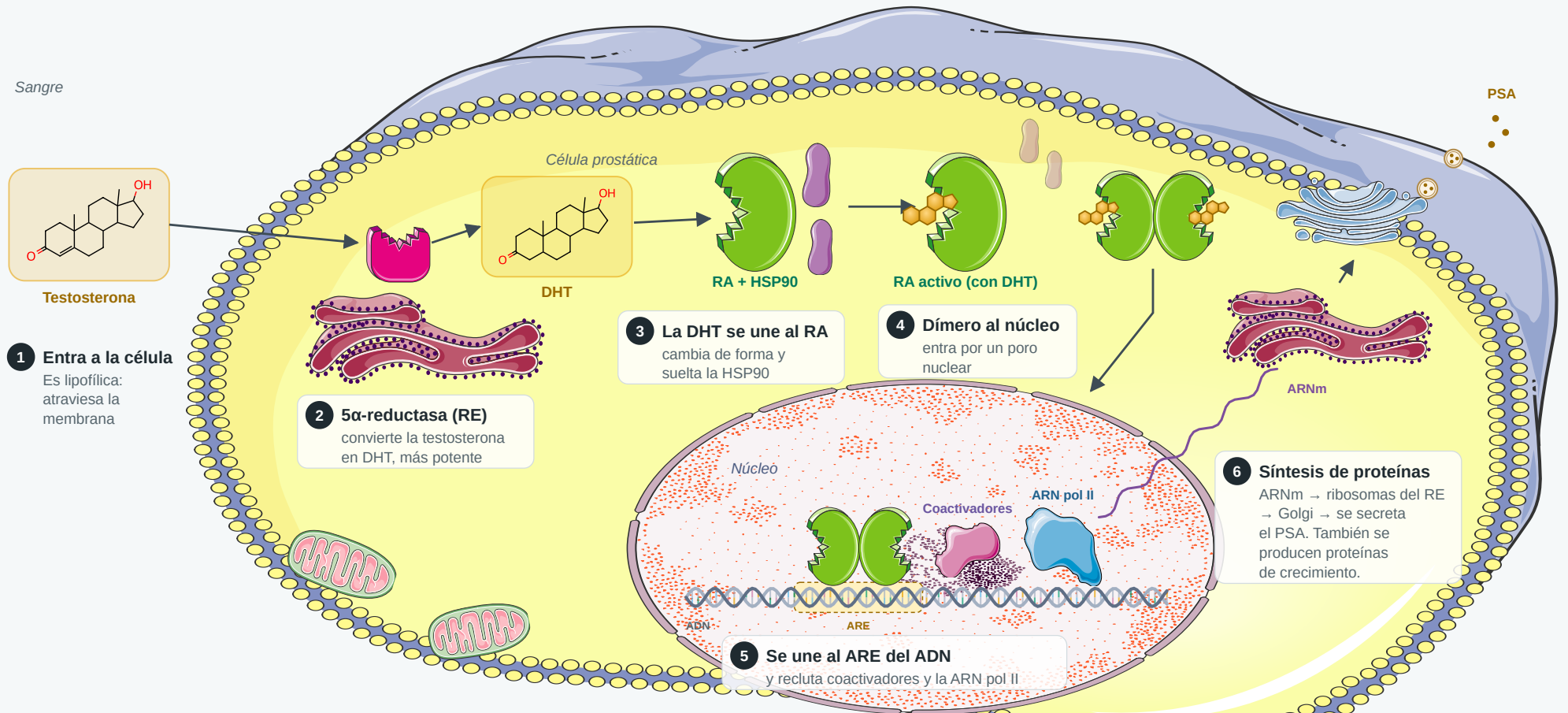
Fuentes: ficha técnica de Nubeqa (CIMA-AEMPS); FDA (abiraterona, finasterida, dutasterida, leuprorelina, degarelix); UniProt P10275, P31213. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Estructuras: RDKit/PubChem.

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

DAROLUTAMIDA · LÁMINA 2 DE 4 · FISIOLÓGIA NORMAL

Cómo se activa el receptor de andrógenos (RA)

Sin fármaco: de la testosterona en sangre a la síntesis de proteínas en la célula prostática.



Fuentes: ficha técnica de Nubeqa (CIMA-AEMPS); FDA (abiraterona, finasterida, dutasterida, leuprorelina, degarelix); UniProt P10275, P31213. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0); Estructuras: RPKinPubChem.

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

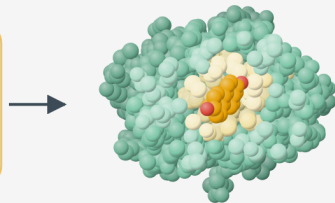
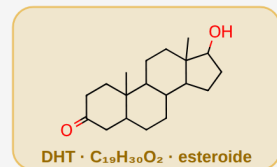
DAROLUTAMIDA · LÁMINA 3 DE 4 · MECANISMO DE ACCIÓN

Cómo actúa darolutamida

Antagonista no esteroideo del RA: se une al dominio de unión al ligando y bloquea la señal en tres puntos.

En el sitio de unión del RA

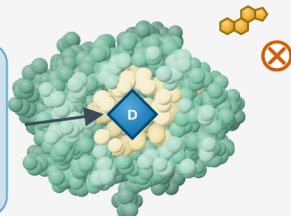
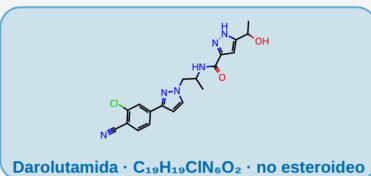
SIN FÁRMACO



Estructura real: PDB 2AMA

La DHT encaja en el bolsillo del dominio de unión al ligando (LBD):
el RA se activa

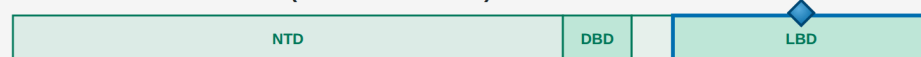
CON DAROLUTAMIDA



Esquema: posición del fármaco no cristalográfica

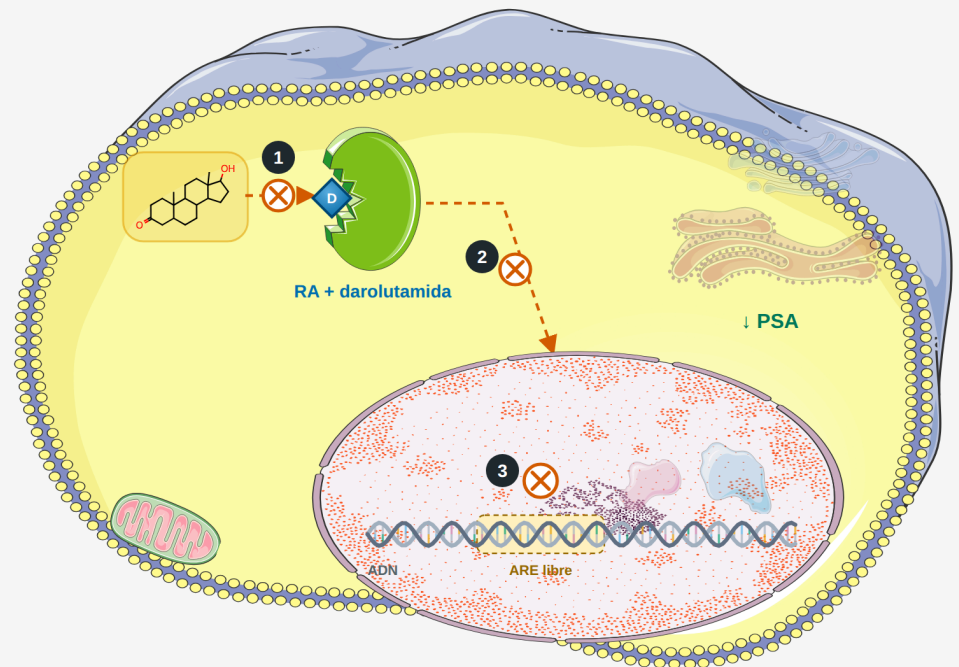
Ocupa el LBD con alta afinidad y compite con la DHT:
el RA no se activa

La diana: dominios del RA (~920 aminoácidos)



NTD: activa la transcripción · DBD: se une al ADN · bisagra: señal nuclear
LBD: une los andrógenos; aquí se une darolutamida

En la célula: tres puntos de bloqueo



1 Bloquea la unión
compite con los andrógenos por el LBD

2 Bloquea la entrada
el RA no se transloca al núcleo

3 Bloquea la transcripción
el ARE queda libre: no se activan los genes

Resultado: ↓ proteínas de crecimiento · ↓ proliferación tumoral · ↓ PSA

Fuentes: ficha técnica de Nubeqa (CIMA-AEMPS); FDA (abiraterona, finasterida, dutasterida, leuprorelina, degarelix); UniProt P10275, P31213. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Estructuras: RDKit/PubChem. Receptor: RCSB PDB 2AMA (CC0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

DAROLUTAMIDA · LÁMINA 4 DE 4 · APLICACIÓN CLÍNICA

Del mecanismo al paciente

Qué significa el bloqueo del receptor para el tratamiento, la seguridad y las interacciones.

Efecto terapéutico

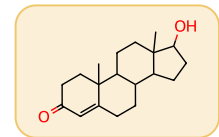
- Menor proliferación de las células del cáncer de próstata que dependen de los andrógenos.
- Disminución del PSA en sangre, útil para el seguimiento del tratamiento.
- Se usa junto con la terapia de privación de andrógenos (TPA).



Error frecuente

«Darolutamida baja la testosterona.»
Falso: bloquea el receptor sobre el que actúa. La testosterona la reduce la TPA. Las dos actúan en puntos distintos de la misma vía.

Para pensar: ¿por qué se combinan si ambas «bloquean los andrógenos»?



Farmacocinética e interacciones

- Vía oral, con alimentos: la biodisponibilidad aumenta de 2 a 2,5 veces. Dos tomas al día.
- CYP3A4 y UGT1A9/1A1; ceto-darolutamida (metabolito principal) tiene actividad similar. Semivida 18–20 h.
- Inductores de CYP3A4/P-gp (rifampicina): ↓ 72 % su exposición; no se recomiendan.
- Inhibe BCRP y OATP1B1/1B3: evitar la rosuvastatina.



Efectos adversos y dato distintivo

- Muy frecuente: fatiga o astenia; en análisis, ↓ neutrófilos y ↑ bilirrubina, ALT y AST.
- Frecuentes: erupción, dolor en extremidades, fracturas, cardiopatía isquémica, insuf. cardíaca.
- Dato distintivo: en ratas y ratones la exposición cerebral fue muy baja (1,9–4,5 % de la plasmática).



Fuentes: ficha técnica de Nubeqa (CIMA-AEMPS); FDA (abiraterona, finasterida, dutasterida, leuprorelina, degarelix); UniProt P10275, P31213. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Estructuras: RDKit/PubChem.

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

FICHA DEL MECANISMO

Darolutamida

01 Puntos clave

- 1

Diana: el receptor de andrógenos (RA), un receptor nuclear de 920 aminoácidos. Sin ligando está sobre todo en el citoplasma y se transloca al núcleo al unirse el andrógeno. [UniProt P10275](#)
- 2

Mecanismo: darolutamida «se une con alta afinidad directamente al dominio de unión de ligando del receptor» e «inhibe competitivamente la unión de los andrógenos, la translocación nuclear del RA y la transcripción mediada por el RA». [CIMA, Nubeqa 5.1](#)
- 3

Efecto: «reduce la proliferación de las células tumorales de la próstata». Su metabolito principal, keto-darolutamida, tiene una actividad in vitro similar. [CIMA 5.1](#)
- 4

Uso junto con la TPA: darolutamida no disminuye la testosterona. Se debe continuar la castración médica con un agonista o antagonista de la GnRH. [CIMA 4.2](#)
- 5

Dato distintivo: en ratas y ratones la exposición cerebral fue muy baja (1,9–4,5 % de la plasmática), lo que indica un paso reducido a través de la barrera hematoencefálica. No se ha estudiado clínicamente. [CIMA 5.2](#)

02 Recorrido de las láminas

1. Eje hormonal.

FÁRMACO	DÓNDE ACTÚA	FUENTE
Leuprorelina (agonista de la GnRH)	Tras una estimulación inicial, suprime la secreción de gonadotropinas	FDA
Degarelix (antagonista de la GnRH)	Bloquea los receptores de GnRH hipofisarios: ↓ LH, FSH y testosterona	FDA 12.1
Abiraterona	Inhibe CYP17 (17α-hidroxilasa/C17,20-liasa), expresada en tejido testicular, suprarrenal y tumoral prostático	FDA 12.1
Finasterida	Inhibe la 5α-reductasa tipo II	FDA 12.1
Dutasterida	Inhibe la 5α-reductasa tipos 1 y 2	FDA 12.1
Darolutamida	Bloquea el RA	CIMA 5.1

En sangre, la SHBG transporta testosterona y DHT [UniProt P04278](#) .

2. Fisiología normal en la célula prostática.

1. La testosterona entra en la célula.
2. La 5 α -reductasa tipo 2 la convierte en DHT, «el andrógeno más activo en la próstata» y ligando preferido del RA. [UniProt P31213](#)
3. Los receptores de hormonas esteroideas se mantienen en un complejo con la chaperona hsp90. [PMID 9183567](#) Al unirse el ligando, el RA pasa al núcleo. [UniProt P10275](#)
4. Entra al núcleo; la señal de localización nuclear canónica está en la región bisagra. [PMID 22532567](#)
5. Los receptores esteroideos se unen al ADN como dímeros sobre sus elementos de respuesta [PMID 15037741](#) . El RA, en los elementos de respuesta a andrógenos (ARE) de sus genes diana [PMID 21886458](#) , recluta coactivadores (NCOA1–3) mediante el LBD [UniProt P10275](#) .
6. Se transcriben genes diana como KLK3, que codifica el PSA [PMID 24778216](#) , una proteína secretada [UniProt P07288](#) .

3. Con darolutamida. La testosterona y la DHT se siguen produciendo, pero darolutamida ocupa el LBD y bloquea tres pasos: la unión de andrógenos, la translocación nuclear y la transcripción mediada por el RA [CIMA 5.1](#) . Resultado: menor proliferación tumoral [CIMA 5.1](#) y menos expresión de genes diana como el del PSA.

Dominios del RA: NTD (activa la transcripción), DBD (unión al ADN), bisagra (señal nuclear) y LBD (residuos 669–900, une andrógenos y darolutamida). [UniProt P10275](#); [CIMA 5.1](#)

03 Farmacocinética e interacciones

[CIMA 4.2, 4.5, 5.2](#)

- 600 mg dos veces al día. Los comprimidos se tragan enteros **con alimentos**, que aumentan la biodisponibilidad de 2 a 2,5 veces.
- Metabolismo oxidativo por CYP3A4 y glucuronidación por UGT1A9 y UGT1A1. Keto-darolutamida es el único metabolito principal. Semivida efectiva de 18–20 h.
- **Inductores** potentes o moderados de CYP3A4 y P-gp (carbamazepina, fenobarbital, hierba de San Juan, fenitoína, rifampicina): la rifampicina reduce la exposición un 72 %. No se recomiendan salvo que no haya alternativa.
- Darolutamida **inhibe BCRP y OATP1B1/1B3**: evitar la **rosuvastatina** salvo que no haya alternativa.
- Los inhibidores de CYP3A4, P-gp, BCRP o UGT1A9 no producen interacciones clínicamente relevantes.

04 Efectos adversos

[CIMA 4.8, tabla de ARAMIS y ARANOTE](#)

- **Muy frecuentes:** fatiga o trastornos asténicos (13,7 %). En análisis: disminución de neutrófilos y aumento de bilirrubina, ALT y AST.
- **Frecuentes:** cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, erupción, dolor en las extremidades, fracturas.
- En combinación con docetaxel, las más frecuentes son erupción (16,6 %) e hipertensión (13,8 %).

05 Indicaciones

CIMA 4.1

Hombres adultos con:

- Cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico, con alto riesgo de metástasis.
- Cáncer de próstata hormonosensible metastásico, junto con terapia de privación de andrógenos, con o sin docetaxel.

06 Clase farmacológica

Antagonistas no esteroideos del receptor de andrógenos.

- **Primera generación:** bicalutamida, flutamida.
- **Segunda generación:** apalutamida, darolutamida, enzalutamida.

07 Error frecuente

«Darolutamida baja la testosterona». **Falso:** bloquea el receptor sobre el que actúa la testosterona (a través de la DHT). La concentración de testosterona la reduce la TPA.

08 Pregunta de autoevaluación

Un paciente con cáncer de próstata recibe leuporelina y darolutamida. ¿Por qué tiene sentido combinar ambos fármacos si los dos «bloquean los andrógenos»?

RESPUESTA

Actúan en puntos distintos de la misma vía. La leuporelina (TPA) reduce la producción de testosterona testicular. Aun así quedan andrógenos residuales, por ejemplo de origen suprarrenal o intratumoral, capaces de activar el RA. Darolutamida bloquea el receptor e impide que esos andrógenos residuales activen la transcripción.

La síntesis de andrógenos en tejido suprarrenal y tumoral prostático consta en la ficha de abiraterona de la FDA, 12.1

09 Simplificaciones de las láminas

- Sin escala: las moléculas, el receptor y el núcleo no guardan proporción real.
- Las estructuras químicas (RDKit) se dibujan sin estereoquímica para que el esqueleto se lea mejor. Darolutamida es una mezcla de diastereómeros.
- En las láminas 2 y 3 (célula) el receptor es una ilustración genérica de proteína con bolsillo de unión; en la lámina 3 (sitio de unión) se usa su estructura real (PDB 2AMA), cortada para ver el bolsillo.
- Los andrógenos se dibujan con su núcleo esteroideo (cuatro anillos), sin grupos funcionales. Darolutamida se representa con un rombo convencional, no con su estructura química.

- Las mitocondrias, el nucléolo y la cromatina dan contexto celular; no participan en el mecanismo descrito.
- Se omiten la dimerización detallada, los correguladores específicos y otros genes diana.
- La DHT se muestra como el andrógeno principal en la próstata; la testosterona también puede unirse al RA.
- La TPA aparece en la lámina 1 (sitios de acción) y en la lámina 4; no se dibuja en la célula.

10 Fuentes

- AEMPS, CIMA: ficha técnica de Nubeqa 300 mg (n.º registro 1201432001), secciones 4.1, 4.2, 4.5, 4.8, 5.1 y 5.2.
- FDA, DailyMed: fichas técnicas de abiraterona, finasterida, dutasterida, degarelix y leuprorelina (Lupron Depot).
- UniProt: P10275 (RA), P31213 (SRD5A2), P04278 (SHBG), P07288 (PSA/KLK3).
- PMID 9183567 (Pratt y Toft, hsp90 y receptores esteroideos), 22532567 (señal nuclear en la bisagra del RA), 15037741 (dímeros sobre elementos de respuesta), 21886458 (unión del RA a los ARE), 24778216 (KLK3 regulado por el RA).
- RCSB PDB 2AMA (CC0). PubChem CID 67171867. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

11 Lista de verificación para el revisor

Todos los datos se verificaron en las fuentes citadas. Queda la revisión farmacológica de:

- ☐ La adecuación del nivel y los mensajes clave para estudiantes de pregrado.
- ☐ La ficha técnica de referencia para el país de uso (aquí: CIMA-AEMPS).
- ☐ La pregunta de autoevaluación y su respuesta.

Generado el 1 de octubre de 2026. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Estructuras: RCSB PDB (CC0) y PubChem/RDKit. Prototipo pendiente de revisión farmacológica; no sustituye la ficha técnica vigente.